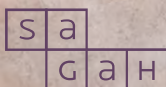


ENGENHARIA DO CONHECIMENTO



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Engenharia do conhecimento e inteligência artificial

Cynthia da Silva Barbosa

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Comparar mitos e verdades sobre inteligência artificial.
- > Relacionar a utilização de engenharia do conhecimento para criação de sistemas inteligentes.
- > Reconhecer as principais tecnologias e ferramentas utilizadas para desenvolvimento de aplicações inteligentes e análise de dados.

Introdução

Inteligência artificial (IA) é entendida, muitas vezes, como uma tecnologia que transforma a vida dos seres humanos por meio de máquinas e robôs. No entanto, na verdade, ela contribui para o aperfeiçoamento de sistemas e processos em diversas áreas. Além disso, há técnicas e ferramentas de IA responsáveis pela aprendizagem de máquina (*machine learning* e *deep learning*) e pela análise de dados (*big data*).

Neste capítulo, você vai conhecer o conceito de IA e os mitos e verdades relacionados. Vai também estudar como a engenharia do conhecimento contribui para a criação de sistemas inteligentes, além das tecnologias e ferramentas mais importantes no desenvolvimento de aplicações inteligentes e análise de dados.

Mitos e verdades sobre IA

O conceito de IA surgiu em 1956 com o objetivo de imitar o comportamento humano por meio de computadores. Com os avanços tecnológicos ocorrendo rapidamente, a maneira como as coisas são produzidas e utilizadas foi modificada, dando lugar a máquinas e robôs inteligentes fazendo parte do cotidiano das pessoas.

Sem saber, utilizamos muito a IA no dia a dia. Por exemplo, aplicativos como Google Maps e Waze, que cruzam dados para achar a melhor rota, economizando tempo e evitando trânsito intenso, são exemplos de aplicações que utilizam a IA. Outro exemplo é o Google, que utilizamos para buscar qualquer informação. Para cada pessoa, é traçado um perfil de acordo com dados coletados durante a navegação, e as opções das pesquisas realizadas pelo usuário são exibidas. O mesmo acontece em plataformas de *streaming*, como Netflix: a lista de filmes selecionados para um usuário é baseada em suas escolhas anteriores.

Além disso, a IA está presente em praticamente todos os ramos, como você pode verificar nos exemplos a seguir.

- Indústria: automatiza processos.
- Vendas e *marketing*: compreende o padrão de comportamento do cliente.
- Saúde: identifica uma doença com base no histórico do paciente.
- Segurança: cria mecanismos de segurança.
- Ensino: auxilia no processo de ensino aprendizagem do aluno.
- Robótica: contribui com melhorias significativas.
- Ciência dos dados: auxilia na solução de problemas.

A IA ainda não é de fato compreendida pela população. Muitas pessoas têm em mente que a IA vai interagir e controlar a humanidade por meio de robôs com sentimentos e emoções, como apresentados no universo cinematográfico em filmes como *Matrix*, *Inteligência artificial*, *O exterminador do futuro*, *Blade runner*, entre outros. No entanto, a definição de inteligência artificial compreende muito mais do que robôs substituindo seres humanos, carros voadores, carros inteligentes que não precisam de motorista para guiá-lo, entre outros. A inteligência artificial poder ser considerada um novo motor que impulsiona e faz parte da nossa vida cotidiana, da mesma forma que a energia elétrica (MUSSA, 2020).

Define-se IA como um *software* inteligente que realiza tarefas que antes eram feitas somente pelo ser humano, como a escrita, a leitura ou a fala de um texto, o aprendizado de algo novo, o reconhecimento de expressões faciais, entre outros. O Quadro 1 apresenta um resumo sobre o que é mito e o que já é realidade em relação à IA.

Quadro 1. Mitos e verdades sobre a inteligência artificial

Mito	Realidade
A IA substituirá o trabalho de desenvolvedores.	A IA já mudou e continuará mudando funções existentes, além de criar novas posições de trabalho conforme evoluir.
Tomará decisões e fará diagnósticos médicos de altíssima complexidade.	Um médico ou outro profissional de saúde ainda terá a palavra final para determinar um diagnóstico, mas a IA fará com que esse processo seja feito em minutos, em vez de dias ou semanas.
Controlará pessoas.	É usada para automatização e para impulsionar a eficiência auxiliando as pessoas a serem mais produtivas.
Não compreenderá as necessidades do cliente.	Melhora o relacionamento com o cliente. A utilização de <i>chatbots</i> é um exemplo.
Difícilmente conseguirá identificar pessoas.	Uma de suas aplicações mais importantes é a identificação e a prevenção de ameaças à segurança, como a identificação facial e o reconhecimento da voz.
Não conseguirá prever as tendências para o futuro em diversas áreas do conhecimento.	Realiza previsões com base em pesquisas e análises.

Os sistemas de IA não armazenam e manipulam apenas dados, mas também adquirem, representam e manipulam o conhecimento. Na manipulação do conhecimento, está a competência de deduzir ou inferir novos conhecimentos ou a relação sobre fatos e conceitos diante da existência do conhecimento sobre um determinado assunto, o que auxilia na resolução de problemas complexos.

Para Mussa (2020), a IA utiliza modelos matemáticos ou estatísticos em determinadas aplicações em busca de resultados precisos e robustos com o objetivo de encontrar o modelo estatístico ideal para a aplicação, dividindo a amostra em duas partes: uma para treinar e outra para validar o modelo estatístico.

Para compreender como a inteligência humana está relacionada com a IA por meio de seus métodos, observe o Quadro 2, que apresenta alguns exemplos comparando inteligência humana e técnicas de IA.

Quadro 2. Inteligência humana × inteligência artificial

Inteligência humana	Inteligência artificial
Raciocínio lógico	<i>Softwares</i> especialistas que simulam o raciocínio de um profissional experiente em uma determinada área do conhecimento.
Aprendizagem	<i>Machine learning</i> (aprendizagem de máquina), que habilita os computadores para realizar tarefas como reconhecimento de fala e identificação de imagens.
Adaptação	Os algoritmos genéticos são um exemplo, uma vez que buscam a melhor solução para um determinado problema.

A IA pode ser classificada como genérica (forte) e estreita (fraca) (MUSSA, 2020).

IA genérica, ou IA forte

Considera que as máquinas poderão realizar todas ou quase todas as tarefas que o ser humano pode fazer, como pensar, desenvolver, autoaprimorar-se, sendo melhor que o ser humano. Isso significa que podem chegar à singularidade, ou seja, a IA superando a inteligência humana, dotada de consciência e emoções.

A IA forte utilizaria algoritmos cognitivos baseada em caráter filosófico, uma vez que ainda não existem comprovações para o seu desenvolvimento. Como exemplo, temos o supercomputador de IA da IBM, conhecido como Deep Blue, que em 1997 derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. No entanto, mesmo que o Deep Blue tenha superado o enxadrista humano, essa vitória não trouxe alegria ou superação. Apenas se sabe que a tarefa

foi encerrada. Portanto, por mais incríveis que algoritmos cognitivos sejam e já auxiliem a humanidade, ainda não são de fato sinônimos de uma IA forte (MUSSA, 2020).

IA estreita, ou IA fraca

É utilizada em vários segmentos e realiza tarefas específicas, como os sistemas de tradução de textos, o reconhecimento facial, as pesquisas na internet e a classificação de *e-mails* considerados *spam*. O algoritmo de IA estreita para identificar *spams*, por exemplo, considera as características dos *e-mails* (assunto, remetente e *hiperlinks*) e as informações de quais são ou não *spam*.

A IA estreita permitiu a criação de diversos sistemas, serviços e produtos, automatizando as tarefas e gerando capital para as empresas que a utilizaram, como Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Waze, Uber, entre outras.



Fique atento

Este capítulo será baseado na IA estreita.

Uma das aplicações muito utilizadas é a transcrição de áudio, que consiste em registrar o que uma pessoa fala em texto. Para isso, foi preciso treinar os algoritmos com a reprodução de incansáveis áudios humanos em um determinado idioma, para que pudessem aprender a transcrição (MUSSA, 2020). Um exemplo é o *chatbot* de atendimento de *e-commerce*. Quando o cliente entra em um *site* para fazer uma compra, por exemplo, e quer saber mais detalhes de um determinado produto ou tirar uma dúvida, o usuário acessa o *chatbot*, que interpreta sua voz e seu texto e retorna com as respostas encontradas na base de dados.

O objeto de estudo da inteligência artificial ainda não é claro para que o ser humano compreenda de forma satisfatória seus processos e como representa o conhecimento. Primeiramente, seria necessário dominar os conceitos de inteligência humana e conhecimento. Para Mussa (2020), uma das dificuldades envolvidas na compreensão da IA é que consiste num vasto campo de conhecimento composto por distintos grupos e subgrupos de métodos. Alguns desses métodos podem ser implementados, e outros ainda precisam de aperfeiçoamento com base em pesquisas.

Engenharia do conhecimento para criação de sistemas inteligentes

A engenharia do conhecimento consistia em criar sistemas especialistas transferindo o conhecimento dos profissionais que dominavam sua área de atuação e possuíam seus próprios métodos de raciocínio. No entanto, esses sistemas se tornaram complexos e limitados, uma vez que os profissionais eram limitados e incertos, além de haver variação de raciocínio de um profissional para outro (ABEL; FIORINI, 2003).

À medida que foram sendo realizados estudos, a engenharia do conhecimento substituiu a abordagem baseada apenas no conhecimento humano por uma abordagem de modelagem que explorava mais a inteligência do computador e a interação de um agente inteligente para solucionar problemas. Diante dessa evolução, os sistemas especialistas e os baseados em conhecimento foram chamados de **sistemas de conhecimento**, por utilizarem o conhecimento como base (SCHREIBER *et al.*, 2000). São a base da IA, que tem como objetivo desenvolver sistemas inteligentes para simular ou emular a tomada de decisão das pessoas. A Figura 1 apresenta a relação entre os sistemas inteligentes, sistemas baseados em conhecimento e os sistemas especialistas.

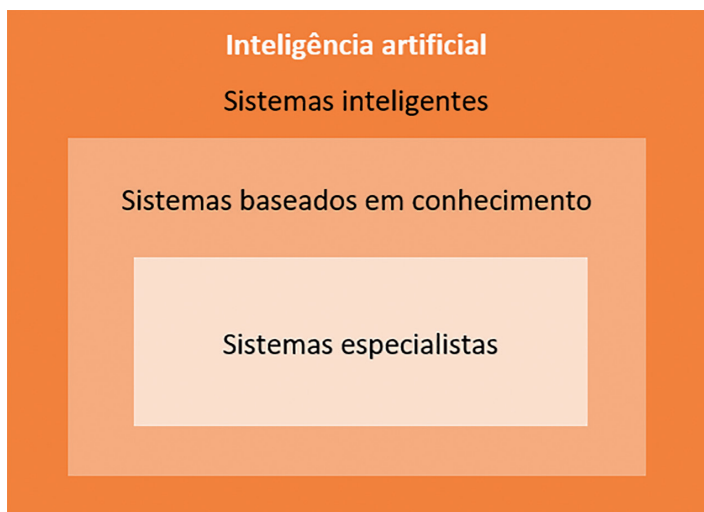


Figura 1. Relação entre os sistemas inteligentes, sistemas baseados em conhecimento e sistemas especialistas.

Fonte: Adaptada de Rezende (2003).

Os sistemas inteligentes realizam atividades que se assemelham ao raciocínio humano na resolução de problemas. As principais características dos sistemas inteligentes estão listadas a seguir (REZENDE, 2003).

- Utilizam conhecimento para realizar atividades ou solucionar problemas.
- Realizam associações para trabalhar com problemas complexos semelhantes a problemas reais.
- Armazenam e recuperam de forma eficiente um grande volume de informações que auxiliam na tomada de decisões.

Os sistemas inteligentes podem ser desenvolvidos com técnicas de forma isolada ou em conjunto, auxiliando o processo de decisão para representar o conhecimento humano, como aquisição do conhecimento, aprendizado de máquina, redes neurais, lógica difusa (*fuzzy*), computação evolutiva, agentes e multiagentes, mineração de dados e de texto.

Os sistemas inteligentes baseados em conhecimento e sistemas especialistas manipulam o conhecimento e a informação para resolver problemas específicos e que precisam de conhecimento humano. Suas principais características estão listadas a seguir (REZENDE, 2003).

- Usam uma linguagem de fácil compreensão para perguntar ao usuário sobre as informações de que necessita.
- Criam um raciocínio com base nas informações extraídas pelos usuários e do conhecimento que essas informações possuem para encontrar uma solução.
- Têm um bom desempenho para compensar possíveis erros.

A principal atividade da engenharia do conhecimento é modelar e construir sistemas baseados em conhecimento, usados em diferentes segmentos, como medicina, engenharias, negócios, ciências, acadêmico, comercial, entre outros. A seguir são apresentadas algumas dessas atividades (REZENDE, 2003).

- Interpretação e análise de dados: processamento de imagens, reconhecimento da fala, análise de circuitos elétricos, etc.
- Classificação: diagnóstico de doenças, verificação de falhas em sistemas, etc.
- Monitoramento de sistemas: por exemplo, em usinas nucleares, tráfego aéreo, etc.

- Planejamento: planejamento da sequência de ações de robôs, experimentos em genética e ações militares, etc.
- Previsão: previsão do tempo, previsões financeiras, etc.
- Projeto: desenvolvimento de especificações de um objeto, como leiaute de circuitos e de computadores e tubulações de aviões.

Além dessas atividades, existem outras baseadas nas características de aprendizagem: os computadores conseguem aprender com base nos processamentos anteriores. Esse tipo de aprendizagem é conhecido como *machine learning* e pode ser implementado em ferramentas específicas, como na identificação de fraudes com cartão de crédito. Por exemplo, imagine que uma pessoa realiza suas compras presencialmente ou pela internet sempre em Belo Horizonte/MG. A operadora do cartão de crédito pode identificar uma compra realizada em outra cidade utilizando *machine learning* para verificar uma transação suspeita.

Um subconjunto do *machine learning* é o *deep learning* (aprendizagem profunda) baseado nas redes neurais artificiais (RNAs) que imitam o comportamento do cérebro humano e tentam entender as informações que o cérebro humano transmite. As RNAs se assemelham aos neurônios do cérebro que conduzem a informação. Um exemplo de uso do *deep learning* é no diagnóstico de doenças utilizando a comparação de imagens de uma base de dados.

Além de a IA estar diretamente aliada aos avanços tecnológicos nos campos do *machine learning* e do *deep learning*, existe a estatística que modela as incertezas e estima fenômenos futuros por meio de coleta, análise e interpretação de dados. A estatística dá apoio para a era do *big data* e o enfrentamento dos desafios e oportunidades da indústria 4.0 e da internet das coisas (IoT, do inglês *internet of things*). O *big data* analisa e interpreta um grande volume de dados que não possuem relação entre si, como fotos, vídeos, publicações em redes sociais, entre outros.

Tecnologias e ferramentas para aplicações inteligentes e análise de dados

Nesta seção, serão detalhadas algumas das principais tecnologias e ferramentas fundamentais para o presente e o futuro da IA, como as técnicas de *machine learning* e *deep learning* e a tecnologia para análise e modelagem de dados, o *big data*.

Machine learning

Machine learning, ou aprendizagem de máquina, como vimos, tem o objetivo de compreender a estrutura dos dados utilizados e adaptá-los a modelos conhecidos, facilitando a interpretação, a análise e a predição de informações por meio de algoritmos. Uma de suas características é aprender com os dados fornecidos (CLAUDINO, 2019). Muitas aplicações utilizam o *machine learning* em problemas reais, como diagnóstico de doenças, reconhecimento de imagens, voz e facial, detecção de fraudes, jogos de xadrez, veículos autônomos, entre outros.

Para compreender como funciona, considere as preferências de um usuário para a seleção de filmes em uma plataforma de *streaming*. Para cada usuário, a plataforma disponibiliza as opções de vídeos alinhadas aos interesses pessoais com base no comportamento de visualização dos vídeos. A seleção da imagem dos vídeos é selecionada por um algoritmo que define quais imagens os usuários teriam mais chances de selecionar. Se o usuário gosta de um filme de romance, e a plataforma lançou um filme de romance e drama, a imagem que irá aparecer estará vinculada a romance. Para os usuários que gostam de drama, a imagem estará vinculada a drama.

O *machine learning* pode ser classificado em supervisionado e não supervisionado (CLAUDINO, 2019).

Supervisionado

Possui um resultado esperado, com base nos dados que treinam o algoritmo. No exemplo da plataforma de *streaming*, sabe-se que as opções de filmes disponibilizadas na etapa de treinamento estão de acordo com as preferências do usuário (com base nas opções de vídeos assistidos anteriormente). Assim, o algoritmo é supervisionado durante o aprendizado para que possa retornar à função para gerar o resultado esperado quando um novo vídeo for inserido.

O *machine learning* supervisionado pode se dar por classificação ou por regressão. A primeira classifica de forma eficaz e correta o novo dado com base nos critérios de classificação feitos na etapa de treinamento, como a classificação de um tumor em benigno ou maligno. A segunda usa os dados obtidos no treinamento para gerar uma função que irá ditar como uma variável irá se comportar em relação a outras, por exemplo, um método estatístico para identificar a idade de uma pessoa.

Não supervisionado

Nesse caso, computadores precisam aprender padrões, conceitos e dados não rotulados sem supervisão. No exemplo da plataforma de *streaming*, os computadores precisam identificar a semelhança dos dados com base em padrões ou repetições e retornar à base com a presença ou a ausência dessas semelhanças em cada novo vídeo inserido. Os resultados obtidos serão úteis para guiar a análise dos dados pelos algoritmos.

Outro exemplo de *machine learning* não supervisionado é a detecção de anomalias, responsável por detectar peças defeituosas em um *hardware* ou identificar fraude durante uma transação. Pode se dar por agrupamento, associação ou sumarização. Por agrupamento, os dados são agrupados de acordo com as suas similaridades, como o agrupar clientes de uma loja de acordo com suas preferências. Por associação, procura padrões relacionados entre os atributos de um conjunto de dados, como produtos vendidos em conjunto. Já por sumarização, busca uma descrição simples e compacta para um conjunto de dados, como sumarizar notícias.

Aprendizagem por reforço

Esse tipo é baseado na punição de uma ação negativa e na recompensa por uma ação positiva. A máquina escolhe entre um grupo de opções, um caminho a seguir para chegar ao resultado do problema e analisa qual foi o resultado obtido no fim. Sempre que a solução encontrada não é satisfatória, a máquina altera a estratégia de solução do problema. Esse método é utilizado em algoritmos de instituições financeiras ou em investimentos, uma vez que pode escolher um investimento de risco e auxiliar na obtenção de um lucro maior em relação a investimentos convencionais.

Deep learning

Há diferentes formas de adquirir o conhecimento: em livros, conversas entre colegas, videoaulas, atividades colaborativas, etc. A IA permitiu que outras formas de conhecimento e de aprendizagem fossem adquiridas, sendo uma delas *deep learning*, ou aprendizagem profunda, responsável pelo progresso da IA nos últimos anos, compondo a parte avançada do *machine learning*.

Trata-se de uma técnica usada para extração de padrões de dados de forma automatizada, que usa o menor esforço para realizar a leitura de um grande volume de dados e modelá-los em um alto nível de abstração (SCHMIDHUBER, 2015). Essa técnica utiliza as redes neurais artificiais (RNAs)

como base para captar o comportamento do cérebro humano e compreender as informações obtidas. Pode ser utilizada no processamento e no reconhecimento de imagens, na identificação de doenças, no desenvolvimento de medicamentos, entre outros.

RNAs, portanto, são técnicas baseadas na forma como os neurônios funcionam no sistema nervoso animal. Executam um determinado número de ações com base em uma lista de entrada e retornam uma resposta (MCCULLOCH; PITTS, 1990). Para compreender o funcionamento das RNAs, considere a utilização de portas lógicas. A porta lógica **AND** possui um resultado verdadeiro somente se as entradas forem verdadeiras, conforme apresentado na tabela verdade do Quadro 3. O nível 1 é considerado verdadeiro, e o nível 0 é considerado falso. Dessa forma, dadas as entradas, a rede neural realiza o cálculo da função **AND** e gera o resultado (CLAUDINO, 2019).

Quadro 3. Tabela verdade da porta lógica **AND** com as entradas A e B

Entrada A	Entrada B	Saída
Falso (nível 0)	Falso (nível 0)	Falso (nível 0)
Falso (nível 0)	Verdadeiro (nível 1)	Falso (nível 0)
Verdadeiro (nível 1)	Falso (nível 0)	Falso (nível 0)
Verdadeiro (nível 1)	Verdadeiro (nível 1)	Verdadeiro (nível 1)

Fonte: Adaptado de Claudino (2019).

Por exemplo, imagine uma rede neural para reconhecimento de imagens, que precisa identificar a imagem de um pássaro e possui duas entradas A e B. As redes neurais realizam diversas ações para que seja identificada a melhor imagem da pesquisa realizada. Dessa forma, as únicas imagens que se aproximariam do resultado encontrado (a imagem de um pássaro) seriam a entrada A (verdadeira) e a entrada B (verdadeira), gerando como saída um resultado verdadeiro.

As técnicas de *deep learning* podem ser classificadas conforme segue (CLAUDINO, 2019).

- Redes para aprendizado supervisionado: auxiliam na classificação de padrões caracterizados na distribuição das classes.
- Redes de aprendizado não supervisionado, ou de geração: têm o objetivo de identificar a relação dos dados visíveis ou observados de

forma a facilitar a análise de padrões quando não há informações rotuladas sobre esses dados. No aprendizado de geração, os dados visíveis são caracterizados nas distribuições estatísticas conjuntas, tratadas como parte dos dados.

- **Redes híbridas:** são topologias que utilizam os métodos generativos ou discriminativos.

Uma das aplicações do *deep learning* está na classificação e na detecção de objetos em imagens de acordo com objetos previamente conhecidos, baseados em redes neurais convolucionais (CNNs, do inglês *convolutional neural network*).



Saiba mais

CNN é uma classe das redes neurais que utiliza o algoritmo de aprendizagem profunda para análise e processamento de imagens digitais.

Krizhevsky, Sutskever e Hinton (2012) treinaram um algoritmo que consegue classificar mais de um milhão de imagens em alta resolução do banco ImageNet utilizando diferentes classes. Para isso, uma CNN foi utilizada com 60 milhões de parâmetros e 650 mil neurônios distribuídos por cinco camadas convolucionais. O resultado do algoritmo pode ser visto na Figura 2.

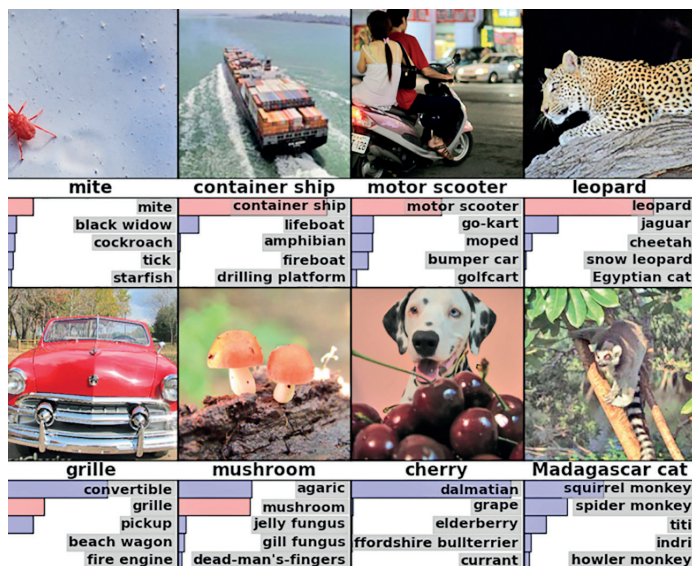


Figura 2. Imagens aplicadas ao algoritmo de classificação de imagens.

Fonte: Krizhevsky, Sutskever e Hinton (2012, p. 8).

A Figura 2 apresenta oito imagens que foram classificadas pelo algoritmo: *mite* (ácaro), *container ship* (navio de contêineres), *motor scooter* (motocicleta), *leopard* (leopardo), *grille* (grade), *mushroom* (cogumelo), *cherry* (cereja) e *Madagascar cat* (gato-madagascar). O algoritmo classificou as cinco classes prováveis geradas pelo resultado. As classes possuem uma probabilidade de acerto e a probabilidade na cor rosa representa a classe que descreve o objeto da imagem de forma correta.

Como vimos, o *deep learning* utiliza ferramentas que auxiliam na análise de dados, como o Knime, um *software* de código-fonte aberto e gratuito que realiza integração, análise e mineração de dados. Pode ser utilizado, por exemplo, na área farmacêutica para analisar os dados médicos, na área de mineração de textos, entre outras. Outra ferramenta importante é o *framework* Deeplearning4J, que possui o código aberto em Java e é voltado ao ambiente de negócios. O Lasane, por sua vez, fornece auxílio a abstrair a complexidade do processamento dos algoritmos de *deep learning* disponibilizando uma interface amigável em Python.

Big data

Pesquisar na internet é uma ação comum, realizada diariamente pelos usuários. Com essas buscas, é possível identificar oportunidades de *marketing* para aumentar a produtividade e auxiliar as organizações a tomarem decisões. Para isso, são utilizadas ferramentas de *big data* a fim de lidar com um alto volume de dados em alta velocidade.

Big data é uma grande base de dados contida em repositórios, não necessariamente organizados de maneira estruturada, disponibilizados em servidores. Alguns aspectos precisam ser considerados em relação ao *big data*, conhecidos como os 5Vs, e estão listados a seguir (BARBIERI, 2011).

- Volume: a coleta de dados se dá por diversas fontes, como redes sociais, navegadores de internet, *e-commerce*.
- Velocidade: deve-se considerar a velocidade com que celulares, navegadores, sensores, etc., geram os dados para que sejam tratados adequadamente.
- Veracidade: é preciso verificar se as informações são verdadeiras antes de coletar os dados.
- Variedade: os dados estruturados (ou não), coletados e minerados podem ter diferentes fontes, como vídeo, áudio, *e-mail*.
- Valor: os dados coletados agregam valor às organizações na tomada de decisão.

Uma ferramenta *open source* de *big data* é o Hadoop, usada para processar grandes volumes de dados, disponibilizando informações para a análise de negócios. Empresas como Walmart e Nike, por exemplo, utilizam as informações obtidas pela mineração de dados para realizar pesquisas de mercado e traçar o perfil de consumo dos clientes (NUNES, 2016). O Hadoop manipula um grande volume de dados e realiza o processamento de servidores geograficamente distribuídos, uma vez que sua escalabilidade aceita a arquitetura em *cluster*. Empresas têm utilizado o *big data* juntamente à inteligência artificial para compreender como os dados e as informações que antes ficam restritas a um pequeno grupo de pessoas podem gerar novas ideias e novos projetos para as organizações, já que a IA é alimentada com os dados extraídos do *big data*.

Além disso, existem tecnologias aplicadas à robótica, como as listadas a seguir.

- *Transfer learning* (aprendizado de transferência): armazena o conhecimento adquirido na resolução de um problema e o aplica em outro problema similar.
- *Reinforcement learning* (aprendizagem por reforço): agentes inteligentes realizam ações em um ambiente maximizando a recompensa.
- *Generative adversarial network* (rede generativa adversária): gera um conteúdo que, ao ser avaliado, não se sabe se é real ou não.

Como vimos, a IA vai além de robôs e máquinas que executam funções para substituir o ser humano, estando presente em praticamente todas as nossas atividades atualmente. Permitiu a criação de diversos sistemas, serviços e produtos, automatizando as tarefas e gerando capital para empresas como Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Waze, Uber, entre outras. A engenharia do conhecimento, por sua vez, modela e auxilia na construção de sistemas inteligentes e sistemas baseados em conhecimento usados em diferentes segmentos.

Referências

- ABEL, M.; FIORINI S. R. Uma revisão da engenharia do conhecimento: evolução, paradigmas e aplicações. *International Journal of Knowledge Engineering and Management*, v. 2, nº 2, p. 1–35, 2013.
- BARBIERI, C. *BI2-Business intelligence: modelagem e qualidade*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- CLAUDINO, L. S. A. *Machine learning*. Londrina: Educacional S.A., 2019.

KRIZHEVSKY, A.; SUTSKEVER, I.; HINTON, G. E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS*, 25., 2012, Nevada. *Anais [...]*. Nevada: NIPS, 2012.

MCCULLOCH, W. S.; PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biology*, v. 52, nº 1/2, p. 99–115, 1990. Disponível em: <https://www.cs.cmu.edu/~./epxing/Class/10715/reading/McCulloch.and.Pitts.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2021.

MUSSA, A. *Inteligência artificial: mitos e verdades*. São Paulo: Saint Paul, 2020. (E-book).

NUNES, S. *Banco de dados relacional e big data*. Valinhos: Sérgio Nunes, 2016.

REZENDE, S. O. *Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações*. Barueri: Manole, 2003.

SCHMIDHUBER, J. Deep learning in neural networks: an overview. *Neural Networks*, v. 61, p. 85–117, 2015.

SCHREIBER, G. et al. *Knowledge engineering and management: the commonkads methodology*. Cambridge: MIT Press, 2000.

Leitura recomendada

DAVENPORT, H. T. *Big data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities*. Cambridge: Harvard Business Review, 2014.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS